Lekcja

Temat: Rola administratora sieci

Rola administratora sieci

Administrator sieci (ang. network administrator) to specjalista IT odpowiedzialny za zarządzanie, utrzymanie i optymalizację sieci komputerowych w organizacji. Obejmuje to sieci lokalne (LAN), szerokopasmowe (WAN), serwery oraz połączenia z internetem. Jego praca zapewnia płynne funkcjonowanie infrastruktury IT, co jest kluczowe dla codziennych operacji firmy, instytucji czy szkoły.

Główne zadania administratora sieci

Zadania mogą się różnić w zależności od wielkości organizacji, ale zazwyczaj obejmują:

- **Konfiguracja i instalacja**: Projektowanie, instalowanie i konfigurowanie sprzętu sieciowego (routery, switche, firewalle) oraz oprogramowania. Obejmuje to ustawianie systemów operacyjnych, serwerów i połączeń.

  ```
  Przykładowe urządzenia, którymi zarządza:
  - Routery - kierują ruchem między sieciami
  - Switch'e - łączą urządzenia w sieci lokalnej
  - Firewalle - zabezpieczają sieć przed nieautoryzowanym dostępem
  - Access point'y - zapewniają dostęp do WiFi
  - Serwery - hostują usługi sieciowe
  ```

- **Utrzymanie i monitorowanie:** Codzienne monitorowanie wydajności sieci, wykrywanie problemów (np. wąskich gardeł), troubleshooting (rozwiązywanie awarii) i naprawy. Zapewnia to minimalny czas przestoju.

  Typowe problemy do rozwiązania:

  - "Nie mam internetu"
  - "Drukarka nie drukuje"
  - "Strona działa bardzo wolno"
  - "Nie mogę połączyć się z serwerem"

- **Bezpieczeństwo**: Wdrażanie środków ochronnych, takich jak firewalle, antywirusy, audyty bezpieczeństwa i zarządzanie uprawnieniami dostępu. Chroni przed cyberatakami, wyciekami danych i nieautoryzowanym dostępem.

- **Aktualizacje i optymalizacja**: Aktualizowanie oprogramowania, hardware'u i systemów, aby poprawić prędkość, efektywność i skalowalność sieci. Obejmuje też planowanie rozbudowy sieci.
- **Wsparcie użytkowników**: Pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z połączeniem, szkolenie personelu z obsługi sieci oraz zarządzanie kontami i uprawnieniami.
- **Backup i odzyskiwanie danych**: Tworzenie kopii zapasowych danych, zarządzanie chmurą obliczeniową i procedury odzyskiwania po awariach.
- **Analiza i raportowanie**: Ocena efektywności sieci, przygotowywanie budżetów na ulepszenia oraz raporty dla zarządzania.
- **Tworzenie dokumentacji sieci**: Tworzenie schematów sieci, dokumentowanie konfiguracji urządzeń, ewidencja adresacji IP, opisy procedur awaryjnych

W mniejszych firmach rola może się pokrywać z administratorem systemów (system administrator), co obejmuje też zarządzanie stacjami roboczymi i oprogramowaniem.

Administrator sieci pomaga w zapewnieniu ciągłości działania organizacji poprzez:

- **Efektywność operacyjna**: Utrzymuje połączenia, co pozwala pracownikom na bezproblemową komunikację, dostęp do zasobów i pracę zdalną. Bez tego firma mogłaby stracić godziny lub dni na awarie.
- **Bezpieczeństwo danych**: Chroni przed zagrożeniami, minimalizując ryzyko utraty danych, co jest kluczowe w erze cyberataków i regulacji jak GDPR.
- **Oszczędności**: Optymalizuje zasoby, redukując koszty poprzez zapobieganie awariom i efektywne wykorzystanie bandwidthu. Inaczej **Bandwidth** (przepustowość) oznacza maksymalną ilość danych, jaką można przesłać przez sieć w jednostce czasu, a administrator sieci dba o jej efektywne wykorzystanie, aby zapewnić płynne działanie usług.
- **Wsparcie biznesowe**: Umożliwia skalowanie firmy (np. dodawanie nowych urządzeń), integrację z chmurą i szybką adaptację do zmian technologicznych, jak IoT czy 5G.
- **Innowacje**: Pomaga we wdrażaniu nowych technologii, co wspiera rozwój firmy, np. w e-commerce czy zdalnej współpracy.

Podsumowując, administrator sieci to "strażnik" infrastruktury IT – bez niego sieć mogłaby być niestabilna, niebezpieczna i nieefektywna. Wymaga wiedzy z zakresu sieci, bezpieczeństwa i systemów operacyjnych, często certyfikatów jak CCNA czy CompTIA Network+

Umiejętności potrzebne administratorowi sieci

Techniczne:

- Znajomość protokołów sieciowych (TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP)
- Umiejętność konfiguracji sprzętu Cisco, MikroTik, Ubiquiti
- Znajomość systemów Windows Server i Linux

- Podstawy programowania (Python, Bash) do automatyzacji
- Znajomość zagadnień bezpieczeństwa

Odpowiedzialność i zakres uprawnień administratora

- posiada uprzywilejowany dostęp do systemów i danych
- odpowiada za bezpieczeństwo infrastruktury
- musi przestrzegać polityk bezpieczeństwa organizacji
- działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. RODO)

Administrator zarządza usługami takimi jak:

- **DNS (Domain Name System) to rozproszony system, który tłumaczy przyjazne dla ludzi nazwy domen** (np. www.przyklad.pl) **na numeryczne adresy IP (np. 192.0.2.1),** umożliwiając komputerom lokalizację zasobów w internecie. Dzięki czemu przeglądarka wie, gdzie się połączyć.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-** Gdy podłączasz komputer do sieci, DHCP automatycznie nadaje mu adres IP oraz inne ustawienia sieciowe.
- **Active Directory** (AD) to opracowana przez firmę Microsoft **usługa katalogowa dla systemów Windows Server**, **działająca jako scentralizowana, hierarchiczna baza danych. Umożliwia administratorom efektywne zarządzanie tożsamością, zasobami sieciowymi** (użytkownicy, komputery, drukarki) oraz politykami bezpieczeństwa (GPO) wewnątrz domeny, co zwiększa bezpieczeństwo i upraszcza administrację IT. / **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) to lekki **protokół sieciowy służący do zarządzania i uzyskiwania dostępu do rozproszonych usług katalogowych.**
- **serwery plików** - **Miejsce przechowywania wspólnych plików w sieci.** Pozwalają użytkownikom zapisywać, udostępniać i pobierać dokumenty z jednego centralnego miejsca.
- **serwery poczty** - **Obsługują wysyłanie i odbieranie e-maili.** Zarządzają skrzynkami pocztowymi oraz transportem wiadomości między użytkownikami.

Lekcja

Temat: Uprawnienia w sieci

Uprawnienia w sieci to szerokie pojęcie z informatyki i bezpieczeństwa IT, odnoszące się do reguł kontroli dostępu do zasobów w sieci komputerowej (lokalnej lub internetowej). Oznaczają one, kto (użytkownik, aplikacja, strona www) może co robić z danymi, plikami, urządzeniami czy połączeniami.

1. Uprawnienia w sieci lokalnej (udostępnianie zasobów, np. w Windows)
W sieci lokalnej (LAN, np. w domu lub firmie) uprawnienia określają, kto może odczytywać, modyfikować lub usuwać udostępnione pliki, foldery czy drukarki. Są oparte na systemach jak NTFS (w Windows) lub podobnych w Linuxie. Na przykład, możesz udostępnić folder na komputerze, ale ograniczyć dostęp tylko dla wybranych użytkowników.

- **Poziomy uprawnień**: Odczyt (Read – tylko przeglądanie), Modyfikacja (Change – edycja plików), Pełna kontrola (Full Control – wszystko, w tym usuwanie).
- **Udostępnianie**: Folder udostępniasz w sieci pod inną nazwą niż lokalna. Uprawnienia dotyczą całego folderu i są sprawdzane przy dostępie sieciowym. Jeśli NTFS jest dobrze skonfigurowany, uprawnienia udostępniania mogą być mniej istotne, bo NTFS działa na poziomie systemu plików.
- **Przykład**: W Windows 10 idziesz do folderu → Właściwości → Udostępnianie → Zaawansowane udostępnianie → Ustaw uprawnienia (np. dla grupy "Everyone" tylko odczyt).

Jeśli ktoś z sieci spróbuje edytować plik bez uprawnień, dostanie błąd.

2. Uprawnienia w przeglądarkach internetowych (np. Chrome, Firefox)
Strony www lub aplikacje mogą prosić o dostęp do zasobów w Twojej sieci lokalnej (np. drukarki, routery) lub urządzeń (kamera, mikrofon). Uprawnienia to zgody, które dajesz, aby strona mogła z nimi interagować.

- W Chrome: Strona prosi o uprawnienia (np. do lokalizacji, powiadomień). Możesz je zmienić w Ustawieniach → Prywatność i bezpieczeństwo → Ustawienia witryn → Wybierz witrynę i edytuj (np. blokuj dostęp do sieci lokalnej).
- W Firefox: Uprawnienia do urządzeń w sieci lokalnej (routery, serwery plików). Możesz zarządzać w Ustawieniach → Prywatność i bezpieczeństwo → Uprawnienia.
- Nowości: Chrome dodaje monity o dostęp do sieci lokalnej, aby chronić przed nieautoryzowanymi połączeniami.
- **Przykład**: Jeśli strona chce połączyć się z Twoją drukarką w LAN, przeglądarka zapyta o zgodę. Bez uprawnień – odmowa.

3. Uprawnienia w kontekście bezpieczeństwa IT (zasada najmniejszych uprawnień)
To koncepcja, gdzie użytkownicy/aplikacje dostają tylko minimalny dostęp potrzebny do pracy. Ogranicza to ryzyko ataków – haker, przejmując konto, nie może zrobić wszystkiego.

- W sieciach firmowych używa się IAM (Identity and Access Management) do zarządzania. Na przykład, pracownik dostaje dostęp tylko do swoich plików, nie do całej bazy danych. To ogranicza "ruch boczny" hakerów w sieci.
- **Przykład**: W firmie konto księgowego ma uprawnienia tylko do finansów, nie do serwerów IT.
-

4. Inne konteksty (np. programistyczne lub prawne)

- **W programowaniu**: W frameworkach jak .NET, uprawnienia sieciowe (WebPermission, SocketPermission) kontrolują, czy aplikacja może łączyć się z serwerami lub akceptować połączenia.
- **Prawne**: W Polsce UOKiK może dostać uprawnienia do blokowania stron w sieci (e-commerce) za naruszenia praw konsumentów, np. fałszywe sklepy.

To nie techniczne, ale regulacyjne "uprawnienia w sieci".

- **Uprawnienia energetyczne**: Czasem termin mylony z kwalifikacjami do pracy z sieciami energetycznymi (SEP), ale to inny temat.

Wskazówki praktyczne

- **Bezpieczeństwo**: Zawsze stosuj zasadę najmniejszych uprawnień, aby uniknąć wycieków danych.
- **Sprawdzanie**: W Windows użyj "icacls" lub GUI do weryfikacji uprawnień. W przeglądarkach – sprawdź ustawienia prywatności.
- Jeśli masz na myśli konkretny kontekst (np. MySQL, Windows, prawo), daj znać – mogę bardziej sprecyzować!